



南京大學
NANJING UNIVERSITY

自然语言处理

课后作业

虞剑飞

南京大学智能科学与技术学院

2025.3.13

课后作业

- 课后作业

- 从下面三个题目中任选且只选一个，总20分

- 基于卷积神经网络的文本分类
 - 基于循环神经网络的命名实体识别
 - 基于Transformer的机器翻译（英文->中文）
 - 提交内容：
 - 代码（可运行的源代码）和文档报告（方法、实验结果、分析）
 - 1-2 分钟程序演示视频
 - 评分标准：综合考量代码实现和文档报告的完整性、准确性、实验效果、演示视频等方面。

课后作业一

• 基于卷积神经网络的文本情感分类

– 问题描述

- 利用卷积神经网络，实现对一个电影评论数据集 (Rotten Tomatoes dataset) 的情感分类问题

– 数据集

- 链接: <https://nlp.stanford.edu/sentiment/> (原始数据)
- 预处理后数据链接: https://pan.baidu.com/s/1EuG7OR5_xwU81-ZDrQ3cxg
- 提取码: otz1
- 句子级情感五分类 (very negative, negative, neutral, positive, very positive)

1	sentences	label
2	['it', '"', 's', 'a', 'lovely', 'film', 'with', 'lovely', 'performances', 'by', 'buy', 'and', 'accorsi']	3
3	['no', 'one', 'goes', 'unindicted', 'here', ',', 'which', 'is', 'probably', 'for', 'the', 'best']	2
4	['and', 'if', 'you', '"', 're', 'not', 'nearly', 'moved', 'to', 'tears', 'by', 'a', 'couple', 'of', 'scenes', ',', 'you', '"', 've', 'got', 'ice', 'v	3
5	['a', 'warm', ',', 'funny', ',', 'engaging', 'film']	4
6	['uses', 'sharp', 'humor', 'and', 'insight', 'into', 'human', 'nature', 'to', 'examine', 'class', 'conflict', ',', 'adolescent', 'ye	4
7	['half', 'submarine', 'flick', ',', 'half', 'ghost', 'story', ',', 'all', 'in', 'one', 'criminally', 'neglected', 'film']	2
8	['entertains', 'by', 'providing', 'good', ',', 'lively', 'company']	3

课后作业一

- 基于卷积神经网络的文本情感分类

- 问题描述

- 利用卷积神经网络，实现对一个电影评论数据集 (Rotten Tomatoes dataset) 的情感分类问题

- 数据集

- 链接: <https://nlp.stanford.edu/sentiment/> (原始数据)
 - 预处理后数据链接: https://pan.baidu.com/s/1EuG7OR5_xwU81-ZDrQ3cxg
 - 提取码: otz1
 - 句子级情感五分类 (very negative, negative, neutral, positive, very positive)

- 要求

- Tensorflow或者Pytorch实现

- 评价指标

- 准确率

- 参考论文

- Convolutional Neural Networks for Sentence Classification <https://arxiv.org/abs/1408.5882>

课后作业二

- 基于循环神经网络的命名实体识别
 - 问题描述
 - 利用循环神经网络，识别出CoNLL-2003数据集的实体以及类别
 - 数据集
 - CONLL 2003
 - 链接: <https://www.clips.uantwerpen.be/conll2003/ner/>
 - 要求
 - Tensorflow或者Pytorch实现
 - 评价指标
 - Precision、Recall、F1
 - 参考资料
 - 《神经网络与深度学习》 第6、11章
 - <https://arxiv.org/pdf/1603.01354.pdf>
 - <https://arxiv.org/pdf/1603.01360.pdf>

课后作业三

- 基于Transformer的机器翻译系统
 - 问题描述
 - 利用Transformer，将输入的英文句翻译成中文
 - 数据集
 - 输入：一句英文（e.g. tom is a student .）
 - 输出：中文翻译（e.g. 汤姆 是个 学生 。）
 - 训练集：18000句
 - 验证集：500句
 - 测试集：2636句
 - 数据集下载地址
 - 链接：https://pan.baidu.com/s/1Vb3PvFkfCvJ_JdapgEU_Hg
 - 提取码：h43i
 - 要求
 - Tensorflow或者Pytorch实现

课后作业三

- 基于Transformer的机器翻译系统
 - 评价指标
 - BLEU score
 - BiLingual Evaluation Understudy, IBM
 - 将机器翻译产生的候选译文与人翻译的多个参考译文相比较，越接近，候选译文的正确率越高。
 - 统计同时出现在系统译文和参考译文中的n元词的个数，最后把匹配到的n元词的数目除以系统译文的n元词数目，得到评测结果。

课后作业三

- 基于Transformer的机器翻译系统
 - 评价指标

$$BLEU = BP \times \exp\left(\sum_{n=1}^N w_n \log p_n\right)$$

长度过短句子的
惩罚因子

$$w_n = 1/N$$

最大语法的阶
数，实际取4。

出现在答案译文中的
 n 元词语接续组占候
选译文中 n 元词语接
续组总数的比例。

$$BP = \begin{cases} 1 & \text{if } c > r \\ e^{(1-r/c)} & \text{if } c \leq r \end{cases}$$

c 为候选译文中单词的个数， r 为答案
译文中与 c 最接近的译文单词个数。

**BLEU 分值范围：0 ~ 1，分值越高表示译文质量越好，分值
越小，译文质量越差。**

课后作业三

- 基于Transformer的机器翻译系统

- 参考资料

- 《神经网络与深度学习》 第15.4.2小节
 - <http://nlp.seas.harvard.edu/2018/04/03/attention.html>
 - Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł. and Polosukhin, I.. Attention is all you need. In NIPS 2017.
 - Wang, Q., Li, B., Xiao, T., Zhu, J., Li, C., Wong, D. F., & Chao, L. S. (2019, July). Learning Deep Transformer Models for Machine Translation. In ACL 2019.